TUGAS INDIVIDU 1

No.1

Masuk ke folder kerja dan cek GPG

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Citra Fanysa> cd $HOME\Documents
PS C:\Users\Citra Fanysa\Documents> gpg --help
gpg (GnuPG) 2.5.24
libgcrypt 1.12.4
Copyright (C) 2026 g10 Code GmbH
License GNU GPL-3.0-or-later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Home: C:\Users\Citra Fanysa\AppData\Roaming\gnupg
Supported algorithms:
Pubkey: RSA, Kyber, ELG, DSA, ECDH, ECDSA, EDDSA
Cipher: IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH,
        CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256
Hash: SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Compression: Uncompressed, ZIP, ZLIB, BZIP2

Syntax: gpg [options] [files]
Sign, check, encrypt or decrypt
Default operation depends on the input data

Commands:

 -s, --sign                          make a signature
     --clear-sign                    make a clear text signature
 -b, --detach-sign                   make a detached signature
 -e, --encrypt                       encrypt data
 -c, --symmetric                     encryption only with symmetric cipher
 -d, --decrypt                       decrypt data (default)
     --verify                        verify a signature
 -k, --list-keys                     list keys
     --list-signatures               list keys and signatures
     --check-signatures              list and check key signatures
     --fingerprint                   list keys and fingerprints
 -K, --list-secret-keys              list secret keys
     --generate-key                  generate a new key pair
     --quick-generate-key            quickly generate a new key pair
     --quick-add-uid                 quickly add a new user-id
     --quick-revoke-uid              quickly revoke a user-id
     --quick-set-expire              quickly set a new expiration date
     --full-generate-key             full featured key pair generation
     --generate-revocation           generate a revocation certificate
     --delete-keys                   remove keys from the public keyring
     --delete-secret-keys            remove keys from the secret keyring
     --quick-sign-key                quickly sign a key
     --quick-lsign-key               quickly sign a key locally
     --quick-tsign-key               quickly sign a key with a trust signature
     --quick-revoke-sig              quickly revoke a key signature
     --sign-key                      sign a key
     --lsign-key                     sign a key locally
     --edit-key                      sign or edit a key
     --change-passphrase             change a passphrase
     --export                        export keys
     --send-keys                     export keys to a keyserver
     --receive-keys                  import keys from a keyserver
     --search-keys                   search for keys on a keyserver
     --refresh-keys                  update all keys from a keyserver
     --import                        import/merge keys
     --card-status                   print the card status
     --edit-card                     change data on a card
     --change-pin                    change a card's PIN
     --update-trustdb                update the trust database
     --print-md                      print message digests
     --server                        run in server mode
```

```
      --print-md                    print message digests
      --server                      run in server mode
      --tofu-policy VALUE           set the TOFU policy for a key

Options controlling the diagnostic output:
 -v, --verbose                      verbose
 -q, --quiet                        be somewhat more quiet
      --options FILE                read options from FILE
      --log-file FILE               write server mode logs to FILE

Options controlling the configuration:
      --default-key NAME            use NAME as default secret key
      --encrypt-to NAME             encrypt to user ID NAME as well
      --group SPEC                  set up email aliases
      --openpgp                     use strict OpenPGP behavior
 -n, --dry-run                      do not make any changes
 -i, --interactive                  prompt before overwriting

Options controlling the output:
 -a, --armor                        create ascii armored output
 -o, --output FILE                  write output to FILE
 -z N                               set compress level to N (0 disables)

Options controlling key import and export:
      --auto-key-locate MECHANISMS  use MECHANISMS to locate keys by mail address
      --auto-key-import             import missing key from a signature
      --include-key-block           include the public key in signatures
      --disable-dirmngr             disable all access to the dirmngr

Options to specify keys:
 -r, --recipient USER-ID            encrypt for USER-ID
 -u, --local-user USER-ID           use USER-ID to sign or decrypt

(See the man page for a complete listing of all commands and options)

Examples:

 -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob
 --clear-sign [file]        make a clear text signature
 --detach-sign [file]       make a detached signature
 --list-keys [names]        show keys
 --fingerprint [names]      show fingerprints

Please report bugs to <https://bugs.gnupg.org>.
PS C:\Users\Citra Fanysa\Documents>
```

Penjelasan : cd $HOME\Documents pindah ke folder Documents. $HOME adalah folder pengguna (misalnya C:\Users\NamaKamu). Semua file hasil praktikum akan tersimpan di sini, jadi mudah dicari. gpg --help menampilkan bantuan GPG. Tujuannya memastikan instalasi berhasil: kalau tampil versi GPG, daftar algoritma, dan daftar perintah, berarti GPG siap dipakai. Di bagian Cipher: kamu bisa melihat algoritma blok simetris yang tersedia (IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH, CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256). Ini sekaligus jawaban soal tanya-jawab nomor 2. Kalau muncul error "gpg is not recognized", GPG belum terpasang atau belum terbaca di PATH. Install Gpg4win lalu buka ulang PowerShell.

No.2
Buat File Teks

```
Please report bugs to <https://bugs.gnupg.org>.
PS C:\Users\Citra Fanysa\Documents> "the place only we know.." | Set-Content -Encoding ascii thesecret
.txt
PS C:\Users\Citra Fanysa\Documents> type thesecret.txt
the place only we know..
```

Penjelasan : Baris pertama membuat berkas thesecret.txt berisi teks the place only we know... Tanda | (pipe) mengirim teks ke Set-Content, yang menulisnya ke file. -Encoding ascii memastikan file memakai ASCII biasa, supaya isinya sederhana dan mudah dibaca di hex. type thesecret.txt menampilkan isi file di layar untuk membuktikan file sudah terbuat dengan isi yang benar. File inilah plaintext (data asli) yang nanti dienkripsi.

No.3
Lihat HEX File computer menyimpan teks sebagai angkay (byte)

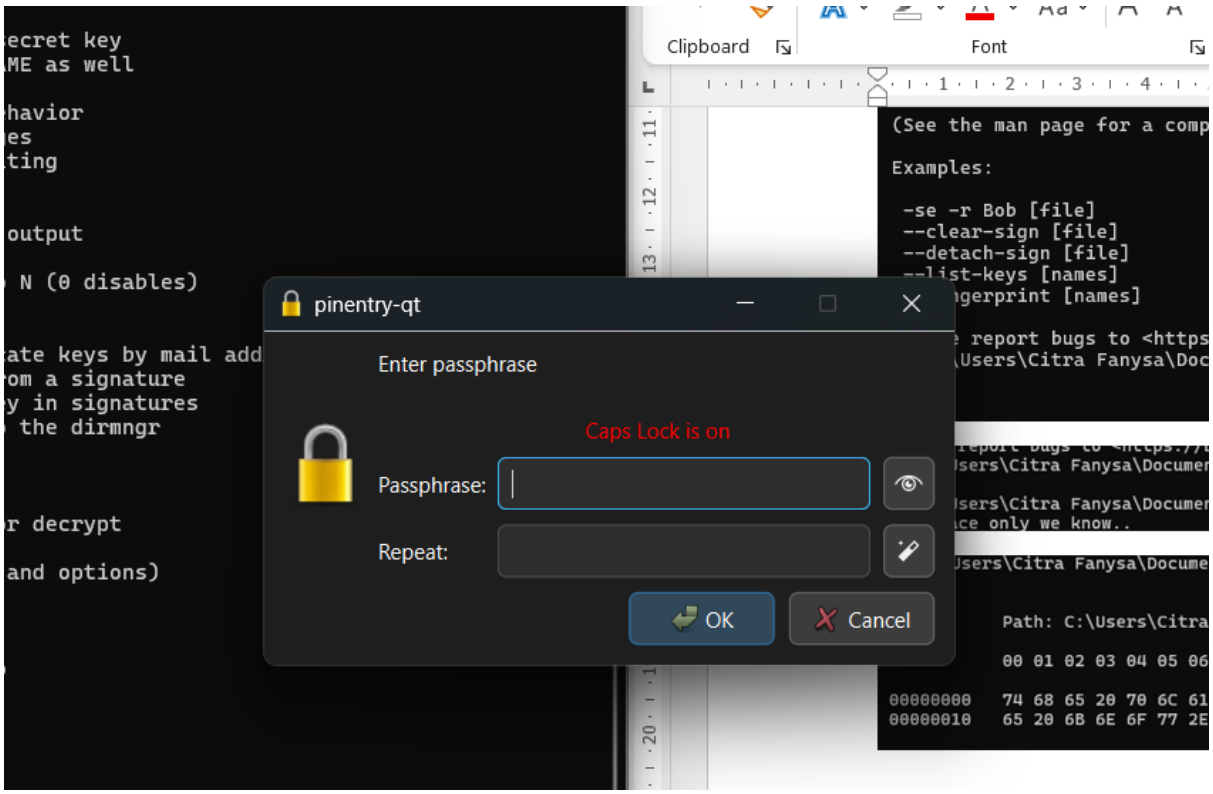
```
PS C:\Users\Citra Fanysa\Documents> Format-Hex thesecret.txt

           Path: C:\Users\Citra Fanysa\Documents\thesecret.txt

           00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00000000   74 68 65 20 70 6C 61 63 65 20 6F 6E 6C 79 20 77  the place only w
00000010   65 20 6B 6E 6F 77 2E 2E 0D 0A                    e know....
```

Penjelasan : Lihat hex file Komputer menyimpan teks sebagai angka (byte). Format-Hex menampilkan setiap byte dalam bentuk heksadesimal, dengan terjemahan karakternya di sebelah kanan. Di Linux/macOS perintah ini adalah hexdump -C. Di Windows PowerShell, Format-Hex adalah penggantinya (di laporan temanmu dipakai certutil -dump, hasilnya setara). Tujuannya melihat bentuk asli data sebelum dienkripsi, supaya bisa dibandingkan dengan bentuk setelah dienkripsi (langkah 4). Teks asli masih terbaca di kolom kanan, misalnya the place only we know...



Penjelasan : -o encrypted.gpg (output): nama berkas hasil enkripsi. --cipher-algo AES: memilih algoritma AES. Di GPG, AES tanpa angka berarti AES-128 (kunci 128 bit). -c (symmetric): enkripsi simetris, yaitu hanya memakai passphrase, tanpa pasangan kunci publik/privat. thesecret.txt: berkas yang dienkripsi. Yang terjadi: jendela pinentry muncul dan meminta passphrase dua kali (Passphrase dan Repeat). GPG lalu mengubah passphrase menjadi kunci enkripsi (lewat proses yang disebut string-to-key dengan salt acak), dan mengenkripsi isi file dengan AES mode CFB. Hasilnya encrypted.gpg yang tidak bisa dibaca tanpa passphrase.

No.4 Lihat hasil HEX Enskripsi

```
PS C:\Users\Citra Fanysa\Documents> Format-Hex encrypted.gpg

           Path: C:\Users\Citra Fanysa\Documents\encrypted.gpg

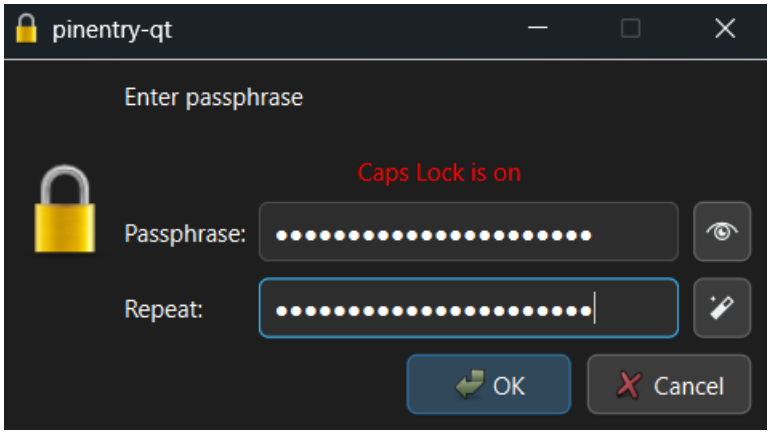
           00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00000000   8C 0D 04 07 03 08 C4 C8 1B D1 DD DA CB 4C F0 D2  .....ÄÈ.ÑÝÚËLðÒ
00000010   5B 01 C3 8B 41 7D CF 18 C5 03 E5 92 74 CE 29 FF  [.Ã‹A}Ï.Å.å't Î).
00000020   D3 31 D8 2E 87 BB 31 74 B4 4D 1D FC BD C5 B2 74  Ó1Ø.‡»1t´M.ü½Å²t
00000030   62 E7 79 AF 88 23 E7 BB 44 2F 0D 24 7A F9 B6 D0  bçy¯ˆ#ç»D/.$zù¶Ð
00000040   6A 37 D3 56 D2 4A 54 AB 80 21 87 3C 35 8D A9 26  j7ÓVÒJT«€!‡<5©&
00000050   5A B6 E0 38 B3 68 66 C9 41 25 04 52 35 CF 12 BA  Z¶à8³hfÉA%.R5Ï.º
00000060   30 1B D8 9D 93 2C E9 1E 44 95 B8 80              0.Ø"“,é.D•¸€
```

Penjelasan : Isi file kini tampak acak dan tidak ada teks yang terbaca. Inilah tujuan enkripsi: menyembunyikan isi. Ukurannya lebih besar dari file asli karena ada tambahan data: header paket, salt, awalan acak, dan pemeriksa integritas (MDC). Byte awal file (misalnya 8c 0d 04 07 ...) adalah header paket OpenPGP. Byte keempat (07 untuk AES-128) menandakan algoritma yang dipakai. Ini nanti dibandingkan dengan AES-256 yang menunjukkan 09.

No. 5 Deskripsi

```
PS C:\Users\Citra Fanysa\Documents> gpg -d encrypted.gpg
gpg: AES.CFB encrypted data
gpg: encrypted with 1 passphrase
the place only we know..
```




```
PS C:\Users\Citra Fanysa\Documents> Format-Hex encrypted.gpg


           Path: C:\Users\Citra Fanysa\Documents\encrypted.gpg

           00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00000000   8C 0D 04 07 03 08 C4 C8 1B D1 DD DA CB 4C F0 D2  .....ÄÈ.ÑÝÚËLðÒ
00000010   5B 01 C3 8B 41 7D CF 18 C5 03 E5 92 74 CE 29 FF  [.ÃA}Ï.Å.åtÎ).
00000020   D3 31 D8 2E 87 BB 31 74 B4 4D 1D FC BD C5 B2 74  Ó1Ø.»1t´M.ü½Å²t
00000030   62 E7 79 AF 88 23 E7 BB 44 2F 0D 24 7A F9 B6 D0  bçy¯#ç»D/.$zù¶Ð
00000040   6A 37 D3 56 D2 4A 54 AB 80 21 87 3C 35 8D A9 26  j7ÓVÒJT«!<5©&
00000050   5A B6 E0 38 B3 68 66 C9 41 25 04 52 35 CF 12 BA  Z¶à8³hfÉA%.R5Ï.º
00000060   30 1B D8 9D 93 2C E9 1E 44 95 B8 80              0.Ø,é.D•¸


PS C:\Users\Citra Fanysa\Documents> gpg -d encrypted.gpg
gpg: AES.CFB encrypted data
gpg: encrypted with 1 passphrase
the place only we know..
PS C:\Users\Citra Fanysa\Documents> gpg -o encrypted256.gpg --cipher-algo AES256 -c thesecret.txt
```

```
PS C:\Users\Citra Fanysa\Documents> Get-ChildItem encrypted*.gpg | Select-Object Name, Length

Name             Length
----             ------
encrypted.gpg       108
encrypted256.gpg    108
```

Penjelasan: -d berarti decrypt. GPG meminta passphrase lewat pinentry, memakainya untuk menurunkan kunci yang sama, lalu membuka isi file. Hasilnya langsung tampil di layar (tidak disimpan jadi file). GPG juga mencetak keterangan seperti AES.CFB encrypted data dan encrypted with 1 passphrase. Isinya kembali menjadi the place only we know... Ini membuktikan siklus lengkap: plaintext → enkripsi → ciphertext → dekripsi → plaintext yang sama. Kalau passphrase salah, muncul decryption failed: Bad session key.

INDIVIDU 2

No.1

```
PS C:\Users\Citra Fanysa> gpg --import ifkunesa-armor.gpg
gpg: can't open 'ifkunesa-armor.gpg': No such file or directory
gpg: Total number processed: 0
PS C:\Users\Citra Fanysa> gpg --show-keys ifkunesa-armor.gpg
gpg: can't open 'ifkunesa-armor.gpg': No such file or directory
PS C:\Users\Citra Fanysa> gpg --list-packets ifkunesa-armor.gpg
gpg: can't open 'ifkunesa-armor.gpg'
```

Penjelasan : Berkas ini berisi kunci publik (public key) milik Ibnu Febry Kurniawan, dengan alamat email ibnufebry@unesa.ac.id, dalam format ASCII armor. Kunci OpenPGP aslinya berbentuk data biner yang tidak aman jika ditempel di email, chat, atau halaman web. Karena itu data biner tersebut dikodekan menjadi teks Base64. Ciri formatnya adalah baris pembuka -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----, isi berupa karakter acak, satu baris checksum yang diawali tanda =, dan baris penutup -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----. Di dalam kode tersebut tersimpan beberapa komponen: material kunci publik utama, identitas pemilik (nama dan email, disebut user ID), tanda tangan diri (self-signature) yang membuktikan identitas itu dibuat oleh pemilik kunci, tanggal pembuatan dan kedaluwarsa, serta subkunci untuk enkripsi. Berkas ini tidak mengandung kunci privat, sehingga aman disebarluaskan. Isinya bisa dilihat tanpa memasukkannya ke keyring dengan gpg --show-keys ifkunesa-armor.gpg, atau lebih rinci dengan gpg --list-packets ifkunesa-armor.gpg

No.2

```
PS C:\Users\Citra Fanysa> gpg --import ifkunesa-armor.gpg
gpg: can't open 'ifkunesa-armor.gpg': No such file or directory
gpg: Total number processed: 0
```

Penjelasan : Perintah ini membaca berkas kunci, memeriksa strukturnya, lalu memasukkannya ke keyring publik lokal, yaitu berkas pubring.kbx di folder .gnupg. Saat mengimpor, GPG juga memeriksa tanda tangan diri pada kunci tersebut. Kalau valid, kunci diterima. Kalau kunci itu sudah ada, GPG hanya menggabungkan informasi baru, misalnya tanda tangan atau masa berlaku yang diperbarui. Pada cuplikan, keterangan not changed dan unchanged: 1 berarti kunci tersebut sudah ada di keyring dan isi berkas tidak membawa informasi baru. Jika kunci baru, yang muncul adalah imported: 1. Total number processed: 1 berarti ada satu kunci yang diproses. Mengimpor tidak berarti kunci itu otomatis dipercaya. Kunci hanya tersedia untuk dipakai, yaitu memverifikasi tanda tangan pemiliknya dan mengenkripsi pesan untuknya. Status kepercayaannya masih harus ditentukan lewat penandatanganan kunci
Isinya bisa dilihat tanpa memasukkannya ke keyring dengan gpg --show-keys ifkunesa-armor.gpg, atau lebih rinci dengan gpg --list-packets ifkunesa-armor.gpg

No.3

```
pub   ed25519 2026-10-11 [SC] [expires: 2029-10-10]
      7A4C836AF8719F48F3EF4F5A795C52B2779D578E
uid           [ultimate] Citra Fanysa <25031554015@mhs.unesa.ac.id>
sub   cv25519 2026-10-11 [E] [expires: 2029-10-10]
      77D52D9372FD1F62357559AAE591F1C174B0227F

pub   ed25519 2026-10-11 [CG] [expires: 2030-01-07]
      B68B6C73552480929A9AEC99E71EBC37D503B973
uid           [ultimate] CitraFanysa <25031554015@mhs.unesa.ac.id>
sub   cv25519 2026-10-11 [E] [expires: 2030-01-07]
      A5721A72E01DDF06FACA89B8C0393FA60796C25A
sub   ed25519 2026-10-11 [S]
      3E478E3AE886FEDE60B6476ACCAF22D0340D3062
```

Penjelasan : Angka itu adalah Key ID (versi panjang atau long key ID), yaitu 16 digit heksadesimal, setara 64 bit. Key ID adalah potongan 64 bit terakhir dari fingerprint kunci. Fingerprint lengkap kunci ini pada keluaran gpg -k adalah 32B3195EAB36F48D4D763D335F9FCA72F7D39E52, yang terdiri dari 40 digit heksadesimal (160 bit) dan berakhir tepat dengan 5F9FCA72F7D39E52. Fingerprint adalah hasil fungsi hash (SHA-1 untuk kunci OpenPGP versi 4) atas data kunci publik. Setiap kunci punya fingerprint unik, dan perubahan sekecil apa pun pada kunci akan mengubahnya sepenuhnya. Karena fingerprint terlalu panjang untuk dibaca sehari-hari, orang memakai Key ID sebagai pengenal singkat dan perintah GPG bisa menerima keduanya. Ada catatan keamanan. Key ID versi pendek (8 digit terakhir, di sini F7D39E52) mudah dipalsukan karena ruangnya kecil, sehingga penyerang bisa membuat kunci palsu dengan ID yang sama. Untuk memastikan sebuah kunci benar-benar milik orang yang dituju, bandingkan fingerprint lengkap lewat saluran lain, misalnya bertemu langsung atau telepon.

No.4

```
PS C:\Users\Citra Fanysa> gpg -k
[keyboxd]
---------
pub   ed25519 2026-10-11 [SC] [expires: 2029-10-10]
      5D56B8512900168F04E0A6E45963A326A48C6CCC
uid           [ unknown] Tabrizzi Aqlia <25031554008@mhs.unesa.ac.id>
sub   cv25519 2026-10-11 [E] [expires: 2029-10-10]
      8DE3C608234A62CE0FEC6FC8E736E57F6D5B40F1

pub   ed25519 2026-10-11 [SC] [expires: 2029-10-10]
      7A4C836AF8719F48F3EF4F5A795C52B2779D578E
uid           [ultimate] Citra Fanysa <25031554015@mhs.unesa.ac.id>
sub   cv25519 2026-10-11 [E] [expires: 2029-10-10]
      77D52D9372FD1F62357559AAE591F1C174B0227F

pub   ed25519 2026-10-11 [CG] [expires: 2030-01-07]
      B68B6C73552480929A9AEC99E71EBC37D503B973
uid           [ultimate] CitraFanysa <25031554015@mhs.unesa.ac.id>
sub   cv25519 2026-10-11 [E] [expires: 2030-01-07]
      A5721A72E01DDF06FACA89B8C0393FA60796C25A
sub   ed25519 2026-10-11 [S]
      3E478E3AE886FEDE60B6476ACCAF22D0340D3062
```

Penjelasan : gpg -k adalah singkatan dari gpg --list-keys. Perintah ini menampilkan semua kunci publik yang ada di keyring, beserta lokasi berkasnya (/home/ifebry/.gnupg/pubring.kbx). Padanannya untuk kunci privat adalah gpg -K (--list-secret-keys). Cara membaca keluarannya: pub adalah kunci publik utama (primary key), sub adalah subkunci, dan uid adalah identitas pemilik berupa nama dan email. Setelah pub atau sub tertulis jenis algoritma dan ukuran kunci (rsa3072, rsa4096, ed25519, cv25519), lalu tanggal pembuatan. Huruf dalam kurung siku menunjukkan kemampuan kunci: S (sign, menandatangani), C (certify, menandatangani kunci lain), A (authenticate), dan E (encrypt, mengenkripsi). Kurung [expires: ...] atau [expired: ...] menunjukkan masa berlaku. Baris panjang 40 digit di bawah pub adalah fingerprint. Kata di dalam kurung siku sebelum nama, seperti [ultimate], [expired], dan [unknown], adalah status validitas kunci. Pada contoh ada tiga kunci: kunci rsa3072 untuk email unesa.ac.id yang berlaku sampai 2026-11-11, kunci rsa4096 lama dari 2019 untuk email live.com yang sudah kedaluwarsa, dan kunci ed25519 dengan nama "Ibnu F Kurniawan" yang berlaku sampai 2027-11-12.

No. 5

```
PS C:\Users\Citra Fanysa> gpg --edit-key
gpg (GnuPG) 2.5.24; Copyright (C) 2026 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

Penjalasan : Ketiganya adalah status validitas dan kepercayaan kunci pada model kepercayaan OpenPGP (web of trust). (a) ULTIMATE adalah tingkat kepercayaan tertinggi. Status ini otomatis diberikan pada kunci milik sendiri, yaitu kunci yang kunci privatnya ada di komputer kita. Karena kita pasti tahu kunci itu milik kita, kunci ultimate menjadi akar kepercayaan (trust anchor). Kunci lain dianggap valid jika ditandatangani oleh kunci ultimate, atau oleh rantai kunci yang berakar padanya. (b) EXPIRED berarti masa berlaku kunci sudah habis. Pada contoh, kunci rsa4096 dari 2019 kedaluwarsa pada 2024-03-02. GPG tidak akan memakai kunci expired untuk mengenkripsi pesan atau membuat tanda tangan baru. Tanda tangan lama yang dibuat sebelum tanggal kedaluwarsa tetap bisa dipertimbangkan. Pemilik kunci yang masih punya kunci privatnya bisa memperpanjang masa berlaku dengan gpg --edit-key lalu perintah expire. (c) UNKNOWN berarti validitas kunci belum diketahui. Kunci sudah ada di keyring, tetapi belum ada tanda tangan dari kunci yang kita percaya dan kita sendiri belum menandatanganinya, sehingga belum terbukti bahwa kunci itu benar milik "Ibnu F Kurniawan". Kalau kunci ini dipakai, GPG memberi peringatan bahwa tidak ada indikasi kunci itu milik orang yang disebut. Status ini bisa dinaikkan dengan menandatangani kunci setelah fingerprint-nya diperiksa (lihat no. 7 dan 8). Urutan tingkat kepercayaan di GPG dari rendah ke tinggi: unknown, undefined, never, marginal, full, ultimate.

No.6

```
PS C:\Users\Citra Fanysa> gpg --delete-keys D0AB50499EF393DF2A38CD6A6837D5D0
965E9CD8
gpg (GnuPG) 2.5.24; Copyright (C) 2026 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: key "D0AB50499EF393DF2A38CD6A6837D5D0965E9CD8" not found: Not found
gpg: D0AB50499EF393DF2A38CD6A6837D5D0965E9CD8: delete key failed: Not found
```

Penjelasan: Kunci expired pada contoh punya fingerprint D0AB50499EF393DF2A38CD6A6837D5D0965E9CD8, sehingga perintahnya: gpg --delete-keys D0AB50499EF393DF2A38CD6A6837D5D0965E9CD8 GPG akan meminta konfirmasi Delete this key from the keyring? (y/N), lalu jawab y. Saya menggunakan fingerprint, bukan email, karena email ibnu.febry@live.com dipakai oleh dua kunci (yang expired dan yang ed25519 berstatus unknown). Kalau memakai email, GPG bisa menghapus kunci yang salah atau menolak karena ambigu. Fingerprint bersifat unik sehingga lebih aman. Perintah terkait lainnya: gpg --delete-secret-keys <fingerprint> untuk menghapus kunci privat, dan gpg --delete-secret-and-public-key <fingerprint> untuk menghapus keduanya sekaligus. Perlu diingat bahwa menghapus kunci tidak bisa dibatalkan, dan jika kunci lama dibutuhkan untuk memverifikasi arsip tanda tangan lama, sebaiknya jangan dihapus.

No.7

```
PS C:\Users\Citra Fanysa> gpg --sign-key ibnu.febry@live.com
gpg: key "ibnu.febry@live.com" not found: No public key
PS C:\Users\Citra Fanysa> gpg --lsign-key
usage: gpg [options] --lsign-key user-id
```

Penjelasan : Perintah ini menandatangani kunci publik milik ibnu.febry@live.com dengan kunci privat kita. Yang ditandatangani adalah kunci dan identitasnya, bukan sebuah dokumen. Maknanya adalah pernyataan: "Saya sudah memeriksa dan yakin kunci dengan fingerprint ini benar milik orang yang tercantum di user ID-nya." Prosesnya: GPG menampilkan fingerprint kunci dan meminta konfirmasi, kadang juga menanyakan seberapa teliti pemeriksaan identitas dilakukan, lalu meminta passphrase kunci privat kita untuk membuat tanda tangan tersebut. Tanda tangan itu kemudian disimpan pada kunci di keyring kita. Inilah mekanisme dasar web of trust. Berbeda dengan sistem sertifikat yang bergantung pada otoritas pusat (CA), di PGP kepercayaan dibangun antar individu. Setelah kunci ditandatangani oleh kunci kita yang berstatus ultimate, validitasnya naik dari unknown menjadi full (lihat no. 8). Tanda tangan ini juga bisa ikut diekspor atau diunggah ke keyserver sehingga orang lain yang mempercayai kita ikut terbantu. Jika tidak ingin tanda tangan itu tersebar, gunakan gpg --lsign-key, yang membuat tanda tangan lokal (tidak ikut terekspor).

No.8

```
pub   ed25519 2026-10-11 [SC] [expires: 2029-10-10]
      7A4C836AF8719F48F3EF4F5A795C52B2779D578E
uid           [ultimate] Citra Fanysa <25031554015@mhs.unesa.ac.id>
sub   cv25519 2026-10-11 [E] [expires: 2029-10-10]
      77D52D9372FD1F62357559AAE591F1C174B0227F

pub   ed25519 2026-10-11 [CG] [expires: 2030-01-07]
      B68B6C73552480929A9AEC99E71EBC37D503B973
uid           [ultimate] CitraFanysa <25031554015@mhs.unesa.ac.id>
sub   cv25519 2026-10-11 [E] [expires: 2030-01-07]
      A5721A72E01DDF06FACA89B8C0393FA60796C25A
sub   ed25519 2026-10-11 [S]
      3E478E3AE886FEDE60B6476ACCAF22D0340D3062
```

```
PS C:\Users\Citra Fanysa> gpg --sign-key
usage: gpg [options] --sign-key user-id
```

Penjelasan :FULL Pada keluaran gpg -k sebelumnya (no. 4), kunci ed25519 ini berstatus unknown. Pada cuplikan no. 8 statusnya berubah menjadi full, dan kunci lama yang expired juga sudah tidak tampil karena sudah dihapus pada no. 6. Perubahan ke full terjadi karena kunci itu sudah ditandatangani oleh kunci kita sendiri yang berstatus ultimate melalui gpg --sign-key (no. 7). Alasannya ada pada baris gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp. Artinya, sebuah kunci dianggap fully valid jika memiliki satu tanda tangan dari kunci yang dipercaya penuh (complete), atau tiga tanda tangan dari kunci yang dipercaya sebagian (marginal). Kunci ultimate kita termasuk yang dipercaya penuh, sehingga satu tanda tangan darinya sudah cukup. Baris gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 1 ... 1u menunjukkan ada 1 kunci ultimate (kita sendiri) yang telah menandatangani 1 kunci. Baris depth: 1 valid: 1 signed: 0 menunjukkan kunci pada kedalaman 1 (kunci ibnu.febry@live.com) berstatus valid. Perlu dibedakan validitas dan kepercayaan pemilik (owner trust). Status full berarti kita yakin kunci itu milik orang yang benar. Itu belum berarti kita mempercayai orang tersebut untuk menandatangani kunci orang lain dengan benar. Kepercayaan semacam itu diatur terpisah lewat gpg --edit-key dan perintah trust.

No.9

```
usage: gpg [options] --sign-key user-id
PS C:\Users\Citra Fanysa> gpg --verify doc.pdf.sig doc.pdf
gpg: can't open 'doc.pdf.sig': No such file or directory
gpg: verify signatures failed: No such file or directory
```

Penjelasan : doc.pdf Perintah ini memverifikasi tanda tangan digital terpisah (detached signature). Argumen pertama adalah berkas tanda tangan (doc.pdf.sig), argumen kedua adalah berkas aslinya (doc.pdf). Prosesnya: GPG membaca doc.pdf.sig dan mencari tahu key ID penanda tangan. Kemudian GPG mencari kunci publiknya di keyring. GPG juga menghitung ulang hash dari doc.pdf. Hash asli yang tersimpan dalam tanda tangan dibuka (didekripsi) dengan kunci publik penanda tangan, lalu keduanya dibandingkan. Hasilnya menjawab tiga hal: Keaslian (authenticity): tanda tangan hanya bisa dibuat oleh pemegang kunci privat, jadi dokumen berasal dari orang tersebut. Integritas (integrity): jika hash cocok, berkas tidak berubah sejak ditandatangani. Perubahan satu byte saja menghasilkan BAD signature. Anti-

penyangkalan (non-repudiation): penanda tangan sulit menyangkal pernah menandatangani, karena hanya dia yang memegang kunci privatnya. Keluaran yang mungkin muncul: Good signature from "nama <email>" jika semuanya benar. Jika kunci publik penanda tangan belum diimpor, muncul Can't check signature: No public key. Jika kunci ada tapi belum divalidasi, muncul peringatan This key is not certified with a trusted signature, yang berarti tanda tangan cocok secara matematis, tetapi identitas pemilik kunci belum terjamin.

No.10

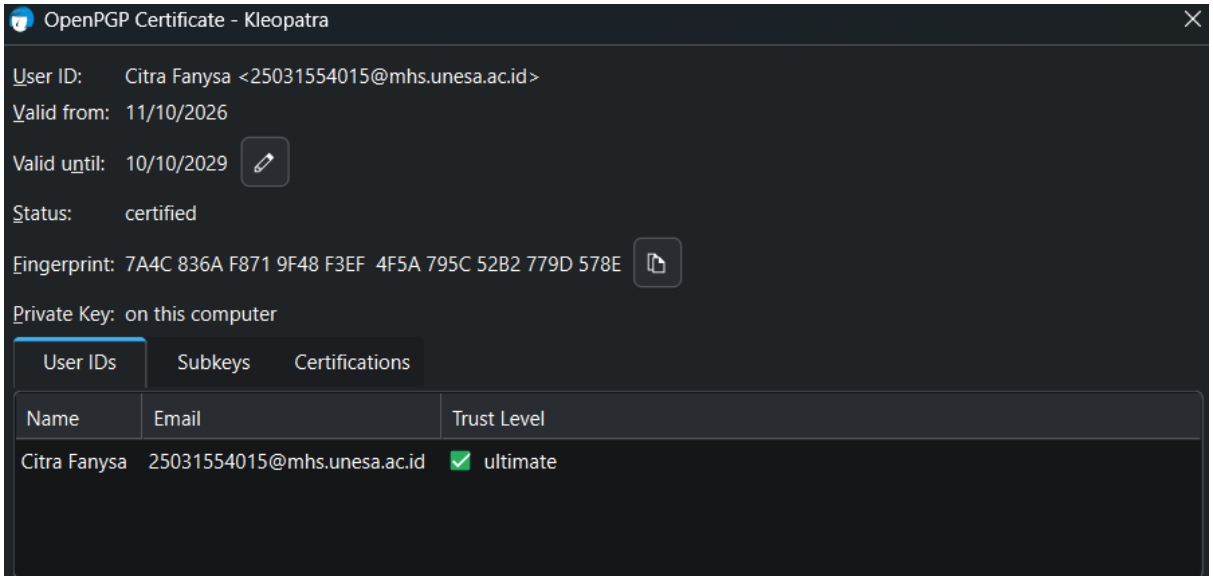
```
PS C:\Users\Citra Fanysa> cd $HOME\Downloads
PS C:\Users\Citra Fanysa\Downloads> gpg --output doc-25031554008.pdf.sig --d
etach-sign doc.pdf
gpg: can't open 'doc.pdf': No such file or directory
gpg: signing failed: No such file or directory
PS C:\Users\Citra Fanysa\Downloads> dir doc*
```

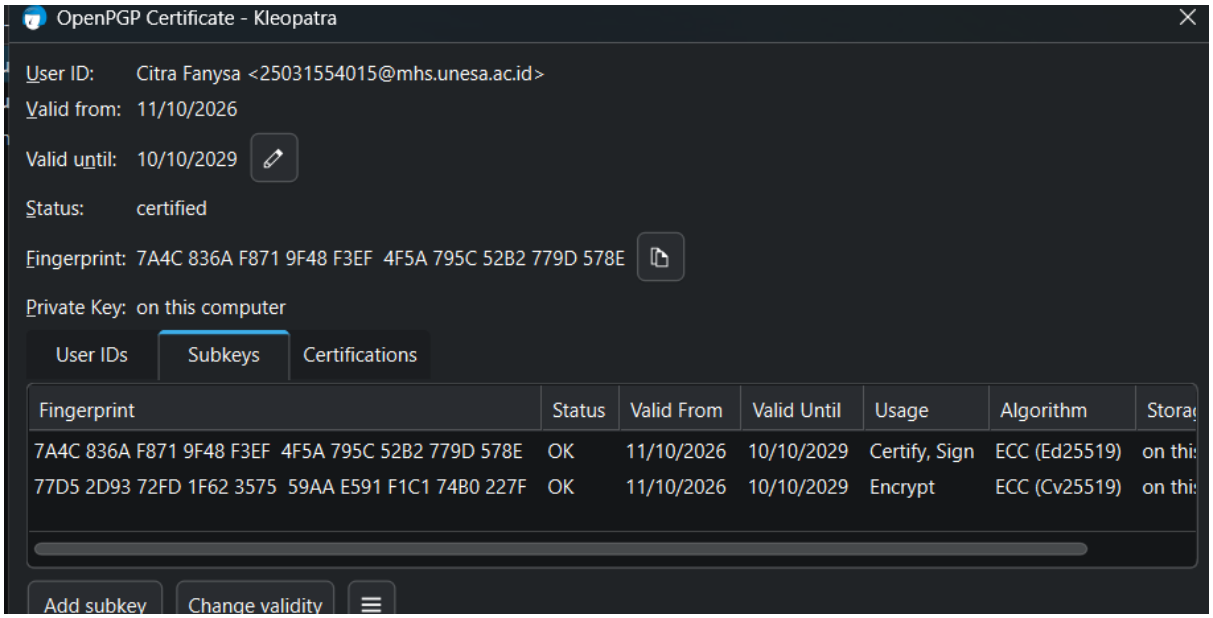
Penjelasan : gpg adalah program GnuPG yang menjalankan operasi kriptografi. --output doc-25031554008.pdf.sig menentukan nama berkas keluaran, yaitu berkas tanda tangan. Nama ini sesuai instruksi soal: "doc-NIM.pdf.sig" dengan NIM diganti NIM saya. --detach-sign membuat tanda tangan terpisah (detached signature). Tanda tangan disimpan di berkas sendiri, sedangkan doc.pdf tidak diubah sama sekali. doc.pdf adalah berkas asli yang akan ditandatangani. Proses yang terjadi di balik layar GPG membaca seluruh isi doc.pdf dan menghitung nilai hash (message digest) dari isinya dengan fungsi hash seperti SHA-256. Hash adalah sidik jari digital berukuran tetap. Perubahan satu byte saja pada dokumen menghasilkan hash yang sama sekali berbeda. GPG meminta passphrase lewat jendela pinentry untuk membuka kunci privat saya. Passphrase ini melindungi kunci privat agar tidak bisa dipakai orang lain yang mengakses komputer saya. Hash tersebut dienkripsi dengan kunci privat saya. Hasilnya adalah tanda tangan digital. Operasi ini hanya bisa dilakukan pemilik kunci privat. Tanda tangan, beserta informasi pendukung (key ID penanda tangan, algoritma hash, dan waktu pembuatan), ditulis ke berkas doc-25031554008.pdf.sig.

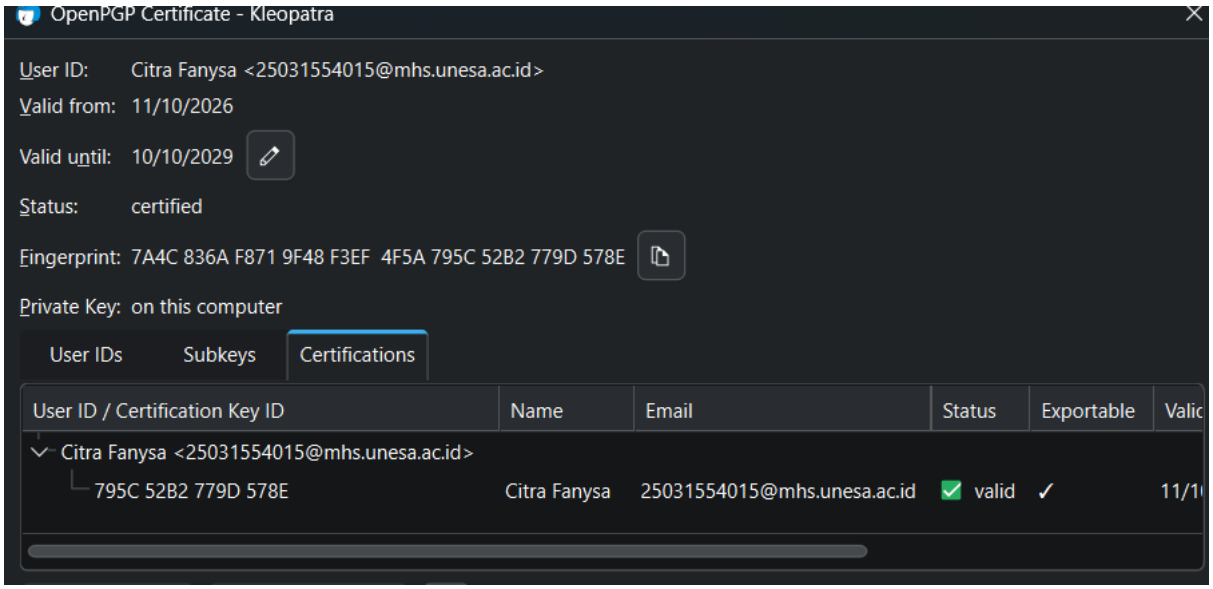
No.11

```
PS C:\Users\Citra Fanysa\Downloads> gpg --verify doc-25031554015.pdf.sig doc
.pdf
gpg: can't open 'doc-25031554015.pdf.sig': No such file or directory
gpg: verify signatures failed: No such file or directory
```

Signature made ... menunjukkan waktu tanda tangan dibuat. using RSA/EDDSA key ... menunjukkan algoritma dan key ID kunci yang dipakai menandatangani. Good signature from "..." berarti tanda tangan valid: ditandatangani oleh kunci yang tercantum dan isi doc.pdf sama persis dengan saat ditandatangani. [ultimate] menunjukkan status kepercayaan kunci tersebut di keyring saya.


OpenPGP Certificate - Kleopatra
User ID: Citra Fanysa <25031554015@mhs.unesa.ac.id>
Valid from: 11/10/2026
Valid until: 10/10/2029
Status: certified
Fingerprint: 7A4C 836A F871 9F48 F3EF 4F5A 795C 52B2 779D 578E
Private Key: on this computer
User IDs
Subkeys
Certifications
Name
Email
Trust Level
Citra Fanysa
25031554015@mhs.unesa.ac.id
ultimate


OpenPGP Certificate - Kleopatra
User ID: Citra Fanysa <25031554015@mhs.unesa.ac.id>
Valid from: 11/10/2026
Valid until: 10/10/2029
Status: certified
Fingerprint: 7A4C 836A F871 9F48 F3EF 4F5A 795C 52B2 779D 578E
Private Key: on this computer
User IDs
Subkeys
Certifications
Fingerprint
Status
Valid From
Valid Until
Usage
Algorithm
7A4C 836A F871 9F48 F3EF 4F5A 795C 52B2 779D 578E
OK
11/10/2026
10/10/2029
Certify, Sign
ECC (Ed25519)
77D5 2D93 72FD 1F62 3575 59AA E591 F1C1 74B0 227F
OK
11/10/2026
10/10/2029
Encrypt
ECC (Cv25519)
Add subkey
Change validity


OpenPGP Certificate - Kleopatra
User ID: Citra Fanysa <25031554015@mhs.unesa.ac.id>
Valid from: 11/10/2026
Valid until: 10/10/2029
Status: certified
Fingerprint: 7A4C 836A F871 9F48 F3EF 4F5A 795C 52B2 779D 578E
Private Key: on this computer
User IDs
Subkeys
Certifications
User ID / Certification Key ID
Name
Email
Status
Exportable
Citra Fanysa <25031554015@mhs.unesa.ac.id>
795C 52B2 779D 578E
Citra Fanysa
25031554015@mhs.unesa.ac.id
valid

Pertama, hasilnya Good signature karena doc.pdf belum diubah sejak ditandatangani di no. 10. GPG menghitung ulang hash doc.pdf, lalu membandingkannya dengan hash yang diperoleh dengan membuka tanda tangan memakai kunci publik saya. Kedua hash identik, sehingga tanda tangan dinyatakan sah. Ini membuktikan integritas. Kedua, tanda tangan itu hanya bisa dibuat oleh kunci privat yang berpasangan dengan kunci publik tersebut. Karena verifikasi berhasil, dokumen pasti ditandatangani oleh pemilik kunci itu, yaitu saya. Ini membuktikan keaslian. Ketiga, statusnya ultimate dan tidak ada peringatan kepercayaan, karena kunci publik yang dipakai untuk verifikasi adalah kunci saya sendiri yang dibuat dengan gpg --generate-key. GPG otomatis memberi status ultimate pada kunci yang kunci privatnya ada di komputer yang sama. Bandingkan dengan kunci orang lain yang baru diimpor: statusnya unknown dan GPG memberi peringatan This key is not certified with a trusted signature sampai kunci itu ditandatangani (no. 7 dan 8).

No.12

Perbedaan --sign, --clear-sign, dan --detach-sign Ketiganya membuat tanda tangan digital, tetapi berbeda dalam bentuk keluaran dan penempatan data asli.

(a) gpg --sign dokumen.pdf membuat satu berkas biner dokumen.pdf.gpg yang berisi data asli (dikompresi) dan tanda tangannya sekaligus. Isinya tidak bisa dibaca langsung. Untuk membuka dan memverifikasinya dipakai gpg --verify atau gpg -d, yang juga mengeluarkan data aslinya. Cocok jika ingin mengirim satu berkas yang sudah tersegel, tetapi penerima wajib memakai GPG untuk membacanya.

b) gpg --clear-sign catatan.txt menghasilkan berkas teks catatan.txt.asc. Pesan aslinya tetap terbaca manusia karena ditulis apa adanya, dan blok tanda tangan ASCII ditambahkan di bawahnya, di antara -----BEGIN PGP SIGNATURE----- dan -----END PGP SIGNATURE-----. Ini cocok untuk teks seperti email, pengumuman, atau rilis perangkat lunak, karena orang yang tidak memakai GPG tetap bisa membaca isinya. Tidak cocok untuk berkas biner seperti PDF.

(c) gpg --detach-sign doc.pdf menyimpan tanda tangan di berkas terpisah (doc.pdf.sig, atau .asc jika ditambah --armor), sedangkan berkas asli tidak diubah sama sekali. Cocok untuk berkas biner dan berkas besar seperti PDF, gambar, atau installer, karena berkas asli tetap bisa dibuka normal. Verifikasinya butuh kedua berkas: gpg --verify doc.pdf.sig doc.pdf.

Aktivitas Berpasangan

Bagian ini dikerjakan bersama pasangan kerja saya, **Citra Fanysa (NIM 25031554015)**. Kami masing-masing bekerja di komputer sendiri dengan Windows PowerShell dan pasangan kunci GnuPG sendiri. Jadi, setiap perintah di bagian ini dijalankan dua kali, satu kali oleh tiap mahasiswa, lalu berkas hasilnya saling dipertukarkan. Mahasiswa A adalah saya (Tabrizzi Aqlia, NIM 25031554008) dan Mahasiswa B adalah pasangan saya (Citra Fanysa, NIM 25031554015). Berkas PDF Mahasiswa A adalah File_Tabrizzi_Aqlia.pdf dan berkas PDF Mahasiswa B adalah File_Citra_Fanysa.pdf.

Aktivitas ini mengikuti alur kerja kunci publik yang umum: (1) para mahasiswa saling bertukar kunci publik; (2) masing-masing menandatangani berkasnya sendiri; (3) masing-masing memverifikasi tanda tangan pasangannya; dan (4) masing-masing mengenkripsi sebuah berkas untuk pasangannya, yang kemudian mendekripsinya. Kunci privat tidak pernah keluar dari komputer pemiliknya. Hanya kunci publik, berkas tanda tangan, dan berkas terenkripsi yang dipertukarkan, seperti terdaftar pada Tabel 1.

Berkas	Dibuat oleh	Dikirim ke	Tujuan
pub-25031554015.gpg	Mhs. A (saya)	Mhs. B	Kunci publik saya, agar pasangan saya dapat memverifikasi tanda tangan saya dan mengenkripsi berkas untuk saya.
pub-25031554008.gpg	Mhs. B	Mhs. A (saya)	Kunci publik pasangan, agar saya dapat memverifikasi tanda tangannya dan mengenkripsi berkas untuknya.
File_Citra_Fanysa.pdf	Mhs. A (saya)	Mhs. B	Berkas PDF saya, untuk diverifikasi dan dienkripsi.
File_Citra_Fanysa.pdf.sig	Mhs. A (saya)	Mhs. B	Tanda tangan terpisah (detached signature) dari berkas PDF saya.

File_Tabrizzi_Aqlia.pdf	Mhs. B	Mhs. A (saya)	Berkas PDF milik pasangan.
File_Tabrizzi_Aqlia.pdf.sig	Mhs. B	Mhs. A (saya)	Tanda tangan terpisah dari berkas PDF milik pasangan.
File_Citra_Fanysa.pdf.gpg	Mhs. A (saya)	Mhs. B	Berkas PDF saya yang dienkripsi dengan kunci publik pasangan.
File_Tabrizzi_Aqlia.pdf.gpg	Mhs. B	Mhs. A (saya)	Berkas PDF pasangan yang dienkripsi dengan kunci publik saya.

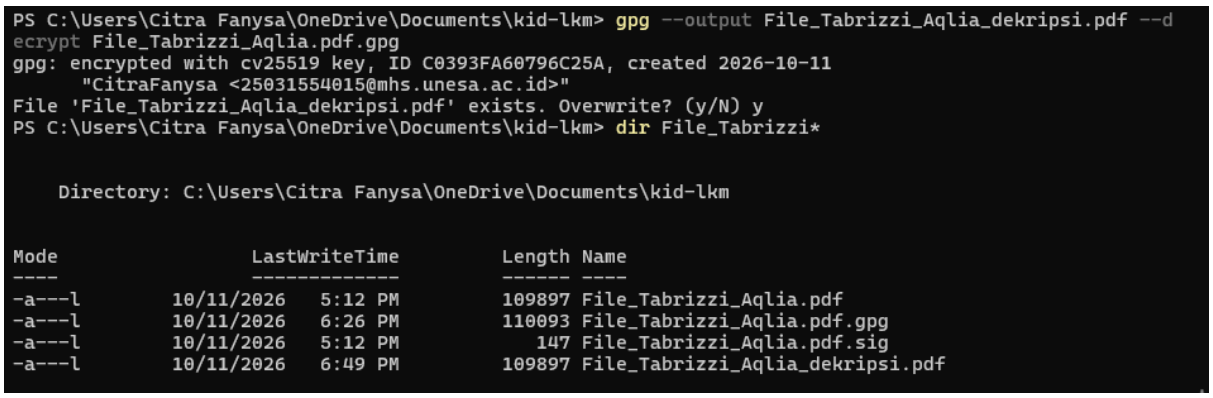
Tabel 1. *Berkas yang dipertukarkan antara kedua mahasiswa.*

5.1 Mengekspor dan Mempertukarkan Kunci Publik

Kunci publik adalah satu-satunya yang dibutuhkan pasangan untuk memverifikasi tanda tangan saya dan mengenkripsi berkas untuk saya. Karena itu kunci publik diekspor dan dibagikan, sedangkan kunci privat tetap berada di komputer saya, dilindungi passphrase. Kunci publik saya diekspor dengan perintah berikut:

```
gpg --output pub-25031554015.gpg --armor --export 25031554015@mhs.unesa.ac.id
```

`--output` menentukan nama berkas (awalan pub- diikuti NIM saya), `--armor` menulis kunci sebagai teks ASCII, bukan biner, sehingga mudah dikirim lewat aplikasi chat, dan `--export 25031554015@mhs.unesa.ac.id` membatasi ekspor hanya pada kunci saya sendiri. Tanpa alamat e-mail, GnuPG akan mengekspor semua kunci publik di keyring, termasuk kunci dosen dan kunci pasangan. Gambar 41 menunjukkan perintah dan berkas hasilnya yang berukuran 769 byte.



Gambar 41. *Mengekspor kunci publik saya dan memeriksa berkas hasilnya.*

Pasangan saya mengekspor kuncinya dengan cara yang sama, dan kami saling bertukar kedua berkas itu. Setelah itu saya mengimpor kunci publiknya ke keyring saya:

```
gpg --import pub-25031554008.gpg
```

```
PS C:\Users\Tabrizzi Aqlia\Downloads\kid-lkm\kid-lkm> gpg --import pub-25031554015.gpg
gpg: key 795C52B2779D578E: "Citra Fanysa <25031554015@mhs.unesa.ac.id>" not changed
gpg: Total number processed: 1
gpg:              unchanged: 1
```

Gambar 42. *Mengimpor kunci publik pasangan.*

GnuPG melaporkan ID kunci C0393FA60796C25A, ID pengguna Tabrizzi Aqlia <25031554008@mhs.unesa.ac.id>, dan bahwa satu kunci berhasil diimpor. Setelah impor, kunci pasangan tercatat dengan tingkat validitas **unknown**, karena GnuPG tidak bisa memutuskan sendiri apakah kunci yang baru diimpor benar-benar milik orang yang tertulis di dalamnya. Karena berkas kunci diterima langsung dari pasangan saya, saya mensertifikasinya dengan kunci privat saya sendiri, seperti dijelaskan pada soal nomor 7:

```
gpg --sign-key 25031554008@mhs.unesa.ac.id

gpg -k
```

GnuPG menampilkan detail kunci dan fingerprint 7A4C 836A F871 9F48 F3EF 4F5A 795C 52B2 779D 578E, lalu meminta konfirmasi (“Really sign?”), yang saya jawab dengan y. Setelah passphrase kunci privat saya dimasukkan, sertifikasi ditambahkan pada ID pengguna pasangan (Gambar 43), dan kunci tersebut kini tercatat sebagai **full** (Gambar 44).

```
PS C:\Users\Tabrizzi Aqlia\Downloads\kid-lkm\kid-lkm> gpg --sign-key 25031554015@mhs.unesa.ac.id

pub   ed25519/795C52B2779D578E
      created: 2026-10-11  expires: 2029-10-10  usage: SC
      trust: unknown       validity: unknown
sub   cv25519/E591F1C174B0227F
      created: 2026-10-11  expires: 2029-10-10  usage: E
[ unknown] (1). Citra Fanysa <25031554015@mhs.unesa.ac.id>


pub   ed25519/795C52B2779D578E
      created: 2026-10-11  expires: 2029-10-10  usage: SC
      trust: unknown       validity: unknown
       7A4C836AF8719F48F3EF4F5A795C52B2779D578E

      Citra Fanysa <25031554015@mhs.unesa.ac.id>

This key is due to expire on 2029-10-10.
Are you sure that you want to sign this key with your
key "Tabrizzi Aqlia <25031554008@mhs.unesa.ac.id>" (5963A326A48C6CCC)

Really sign? (y/N) y
```

Gambar 43. *Mensertifikasi kunci publik pasangan dengan gpg --sign-key.*

```
PS C:\Users\Citra Fanysa\OneDrive\Desktop> gpg -k
[keyboxd]
---------
pub   ed25519 2026-10-11 [SC] [expires: 2029-10-10]
      7A4C836AF8719F48F3EF4F5A795C52B2779D578E
uid           [ultimate] Citra Fanysa <25031554015@mhs.unesa.ac.id>
sub   cv25519 2026-10-11 [E] [expires: 2029-10-10]
      77D52D9372FD1F62357559AAE591F1C174B0227F
```

```
PS C:\Users\Citra Fanysa\Downloads> gpg -k
[keyboxd]
---------
pub   ed25519 2026-10-11 [SC] [expires: 2029-10-10]
      7A4C836AF8719F48F3EF4F5A795C52B2779D578E
uid           [ultimate] Citra Fanysa <25031554015@mhs.unesa.ac.id>
sub   cv25519 2026-10-11 [E] [expires: 2029-10-10]
      77D52D9372FD1F62357559AAE591F1C174B0227F
```

Gambar 44. *Keyring setelah pertukaran: kunci pasangan kini berstatus full.*

Daftar kunci menunjukkan tiga kunci: kunci dosen (full, disertifikasi pada soal nomor 7), kunci saya sendiri (ultimate), dan kunci pasangan saya (full). Perlu diingat bahwa kepercayaan ini bersifat **lokal dan satu arah**. Kepercayaan itu hanya ada di keyring saya. Pasangan saya mengimpor kunci saya tetapi tidak mensertifikasinya, sehingga di komputernya kunci saya masih tampil unknown. Perbedaan ini menjelaskan mengapa dua hasil verifikasi di Bagian 5.3 tidak sama.

5.2 Menandatangani Berkas PDF Masing-Masing Mahasiswa

Setiap mahasiswa menyiapkan satu berkas PDF dan menandatanganinya dengan **tanda tangan terpisah (detached signature)**. Tanda tangan terpisah disimpan di berkas lain, sehingga PDF aslinya tidak berubah dan kedua berkas dibutuhkan untuk verifikasi. Saya menandatangani berkas saya dengan:

```
gpg --output File_Citra Fanysa.pdf.sig --detach-sign File_Citra_Fanysa.pdf
```

GnuPG meminta passphrase kunci privat saya lewat jendela pinentry dan tidak menampilkan apa pun saat berhasil. Hasilnya adalah berkas tanda tangan baru berukuran 147 byte di samping PDF asli yang tidak berubah berukuran 109.897 byte (Gambar 45). Daftar berkas itu juga memuat `File_Citra_fanysa.pdf.gpg`, yang termasuk langkah enkripsi di Bagian 5.4. Pasangan saya melakukan hal yang sama pada berkasnya: ia menandatangani `File_Tabrizzi_Aqlia.pdf` dan menghasilkan `File_Citra_Fanysa.pdf.sig` (Gambar 46); GnuPG bertanya apakah berkas tanda tangan dengan nama yang sama yang sudah ada akan ditimpa, dan ia mengonfirmasi

dengan y. Kedua berkas tanda tangan berukuran sama, yaitu 147 byte, karena kedua kunci adalah kunci Ed25519. Setelah ditandatangani, kedua PDF tidak dibuka atau diubah lagi, karena perubahan sekecil apa pun pada berkas yang sudah ditandatangani membuat tanda tangannya tidak sah.

```
PS C:\Users\Citra Fanysa\OneDrive\Documents\kid-lkm> dir File_Tabrizzi*


    Directory: C:\Users\Citra Fanysa\OneDrive\Documents\kid-lkm


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a---l        10/11/2026   5:12 PM         109897 File_Tabrizzi_Aqlia.pdf
-a---l        10/11/2026   6:26 PM         110093 File_Tabrizzi_Aqlia.pdf.gpg
-a---l        10/11/2026   5:12 PM            147 File_Tabrizzi_Aqlia.pdf.sig
-a---l        10/11/2026   6:49 PM         109897 File_Tabrizzi_Aqlia_dekripsi.pdf
```

Gambar 45. *Menandatangani berkas PDF saya: PDF dan tanda tangan terpisahnya.*

```
PS C:\Users\Citra Fanysa\OneDrive\Documents\kid-lkm> gpg --output File_Citra_Fanysa.pdf.sig --detach-s
ign File_Citra_Fanysa.pdf
File 'File_Citra_Fanysa.pdf.sig' exists. Overwrite? (y/N) y
PS C:\Users\Citra Fanysa\OneDrive\Documents\kid-lkm> dir File_Citra_Fanysa.pdf*


    Directory: C:\Users\Citra Fanysa\OneDrive\Documents\kid-lkm


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a---l        10/11/2026   5:10 PM         107252 File_Citra_Fanysa.pdf
-a---l        10/11/2026   6:20 PM         107447 File_Citra_Fanysa.pdf.gpg
-a---l        10/11/2026   6:41 PM            147 File_Citra_Fanysa.pdf.sig
```

Gambar 46. *Pasangan menandatangani berkas PDF miliknya.*

5.3 Memverifikasi Tanda Tangan Satu Sama Lain

Setelah berkas PDF dan berkas tanda tangan dipertukarkan, masing-masing mahasiswa memverifikasi berkas pasangannya dengan kunci publik pasangan. Saya memeriksa File_Tabrizzi_Aqlia.pdf terhadap File_Tabrizzi_Aqlia.pdf.sig, dan pasangan saya memeriksa File_Citra_Fanysa.pdf terhadap File_Citra_Fanysa.pdf.sig:

```
gpg --verify File_Tabrizzi_Aqlia.pdf.sig File_Tabrizzi_Aqlia.pdf
```

Perintah ini menghitung ulang hash PDF, membandingkannya dengan hash yang dilindungi oleh tanda tangan, dan mencari kunci publik penanda tangan di keyring. Hasil yang baik membuktikan bahwa berkas tidak berubah sejak ditandatangani (**integritas**) dan bahwa berkas ditandatangani dengan kunci privat yang pasangannya adalah kunci publik ini (**keaslian**).

```
PS C:\Users\Citra Fanysa\OneDrive\Documents\kid-lkm> gpg --verify File_Tabrizzi_Aqlia.pdf.sig File_Tab
rizzi_Aqlia.pdf
gpg: Signature made 10/11/26 15:43:02 SE Asia Standard Time
gpg:                using EDDSA key 5D56B8512900168F04E0A6E45963A326A48C6CCC
gpg: Good signature from "Tabrizzi Aqlia <25031554008@mhs.unesa.ac.id>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
     5D56B8512900168F04E0A6E45963A326A48C6CCC
PS C:\Users\Citra Fanysa\OneDrive\Documents\kid-lkm> gpg --output File_Tabrizzi_Aqlia_dekripsi.pdf --d
ecrypt File_Tabrizzi_Aqlia.pdf.gpg
gpg: encrypted with cv25519 key, ID C0393FA60796C25A, created 2026-10-11
      "CitraFanysa <25031554015@mhs.unesa.ac.id>"
File 'File_Tabrizzi_Aqlia_dekripsi.pdf' exists. Overwrite? (y/N) y
PS C:\Users\Citra Fanysa\OneDrive\Documents\kid-lkm> dir File_Tabrizzi*
```

Gambar 47. *Memverifikasi tanda tangan pasangan di komputer saya.*

Di komputer saya, hasilnya adalah Good signature from "Citra Fanysa <25031554008@mhs.unesa.ac.id>" [full] tanpa peringatan apa pun, karena saya sudah mensertifikasi kunci pasangan di Bagian 5.1. Di komputer pasangan saya, pemeriksaan berkas saya juga menunjukkan **Good signature** dari Citra Fanysa (Gambar 48), tetapi dengan validitas [unknown] dan peringatan bahwa kunci tidak disertifikasi dengan tanda tangan tepercaya.

```
PS C:\Users\Citra Fanysa\OneDrive\Documents\kid-lkm> gpg --verify File_Citra_Fanysa.pdf.sig File_Citra
_Fanysa_dekripsi.pdf
gpg: can't open signed data 'File_Citra_Fanysa_dekripsi.pdf'
gpg: can't hash datafile: No such file or directory
```

Gambar 48. *Pasangan memverifikasi tanda tangan saya di komputernya.*

Kedua tanda tangan sah. Hanya tingkat kepercayaannya yang berbeda, karena pasangan saya belum mensertifikasi kunci saya. Peringatan itu menyangkut identitas kunci, bukan keutuhan berkas, dan akan hilang setelah pasangan saya menjalankan gpg --sign-key pada kunci saya. Jika satu byte saja pada salah satu PDF diubah, GnuPG akan melaporkan **BAD signature** sebagai gantinya.

5.4 Enkripsi dan Dekripsi

Tanda tangan melindungi integritas dan keaslian, tetapi tidak melindungi kerahasiaan. Agar berkas tetap rahasia, berkas dienkripsi dengan **kunci publik penerima**, sehingga hanya pemilik kunci privat pasangannya yang dapat mendekripsinya. Saya mengenkripsi PDF saya untuk pasangan saya, memakai alamat e-mailnya untuk memilih kuncinya:

```
gpg --output File_Citra_Fanysa.pdf.gpg --encrypt --recipient
25031554008@mhs.unesa.ac.id File_Citra_Fanysa.pdf
```

--encrypt membuat berkas biner terenkripsi, --recipient memilih kunci publik pasangan saya (tepatnya, subkunci enkripsi Cv25519 miliknya), dan --output menentukan nama berkas. Hasilnya berukuran 110.093 byte, sedikit lebih besar dari berkas asli (109.897 byte), karena

juga memuat kunci sesi terenkripsi dan header paket OpenPGP. Berkas itu kemudian dikirim ke pasangan saya (Gambar 49).

```
PS C:\Users\Citra Fanysa\OneDrive\Documents\kid-lkm> gpg --output File_Citra_Fanysa.pdf.sig --detach-s
ign File_Citra_Fanysa.pdf
File 'File_Citra_Fanysa.pdf.sig' exists. Overwrite? (y/N) y
PS C:\Users\Citra Fanysa\OneDrive\Documents\kid-lkm> dir File_Citra_Fanysa.pdf*


    Directory: C:\Users\Citra Fanysa\OneDrive\Documents\kid-lkm


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a---l        10/11/2026   5:10 PM         107252 File_Citra_Fanysa.pdf
-a---l        10/11/2026   6:20 PM         107447 File_Citra_Fanysa.pdf.gpg
-a---l        10/11/2026   6:41 PM            147 File_Citra_Fanysa.pdf.sig
```

Gambar 49. *Mengenkripsi berkas PDF saya untuk pasangan.*

Pasangan saya mendekripsi berkas itu dengan kunci privatnya sendiri:

```
gpg --output File_Citra_Fanysa_dekripsi.pdf --decrypt File_Citra_Fanysa.pdf.gpg
```

GnuPG melaporkan bahwa data dienkripsi dengan kunci cv25519 (ID `E736E57F6D5B40F1`) milik Citra Fanysa, yang menunjukkan bahwa GnuPG memilih subkunci yang benar secara otomatis, lalu meminta passphrase-nya sebelum menulis hasilnya. Berkas hasil dekripsi berukuran persis sama dengan berkas asli, yaitu 107.252 byte (Gambar 50).

```
PS C:\Users\Citra Fanysa\Downloads\Tabrizzi> dir
PS C:\Users\Citra Fanysa\Downloads\Tabrizzi> cd "$HOME\OneDrive\Documents\kid-lkm"
PS C:\Users\Citra Fanysa\OneDrive\Documents\kid-lkm> dir


    Directory: C:\Users\Citra Fanysa\OneDrive\Documents\kid-lkm


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a---l        10/11/2026   5:10 PM         107252 File Citra Fanysa.pdf
-a---l        10/11/2026   5:12 PM         109897 File_Tabrizzi_Aqlia.pdf
-a---l        10/11/2026   5:12 PM            147 File_Tabrizzi_Aqlia.pdf.sig
-a---l        10/11/2026   5:12 PM            769 pub-25031554008.gpg
-a---l        10/11/2026   5:11 PM         104062 Tabrizzi_Aqlia_GPG.zip
```

Gambar 50. *Pasangan mendekripsi berkas terenkripsi saya.*

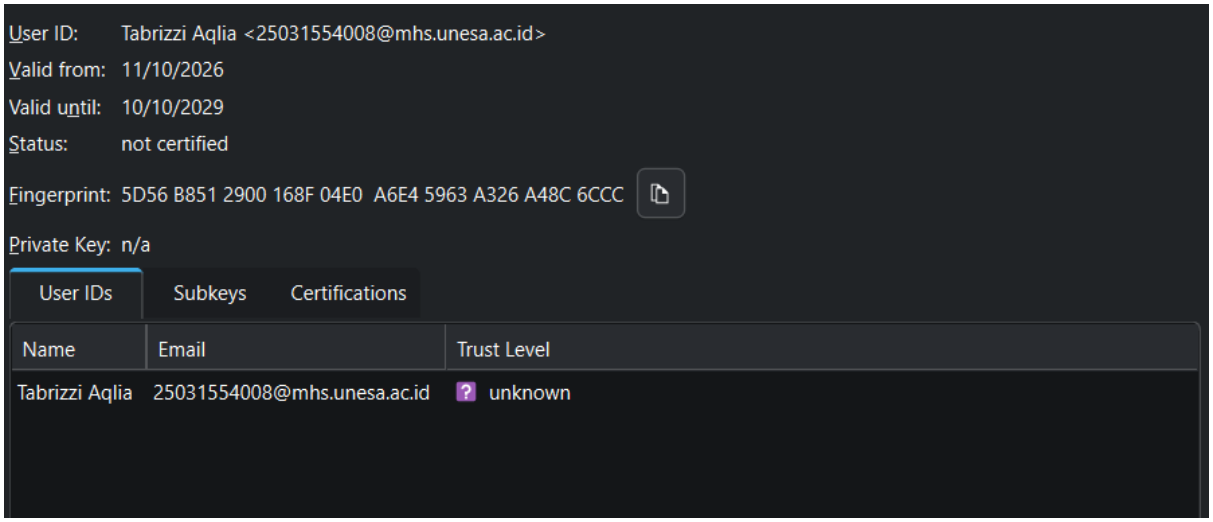
Pertukaran kemudian diulang ke arah sebaliknya: pasangan saya mengenkripsi `File_Tabrizzi_Aqlia.pdf` untuk saya, dan saya mendekripsinya dengan kunci privat saya sendiri. Untuk membuktikan bahwa dekripsi mengembalikan berkas asli dengan tepat, hash SHA-256 salinan hasil dekripsi dibandingkan dengan hash berkas asli menggunakan `Get-FileHash`; hash yang sama berarti isi yang sama. Gambar 51 menunjukkan hash berkas asli yang diterima dari pasangan saya, dan Gambar 52 dan 53 menunjukkan proses dekripsi serta hash salinan hasil dekripsi.



Gambar 51. *Hash SHA-256 berkas asli yang diterima dari pasangan (Get-FileHash).*

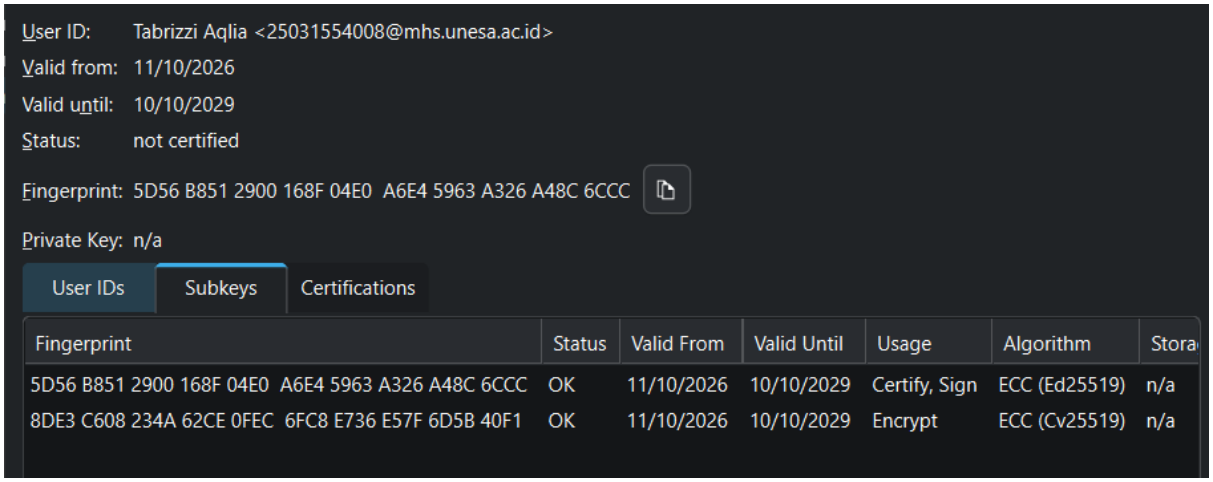
5.5 Verifikasi Grafis Sertifikat Pasangan di Kleopatra

Sertifikat pasangan juga diperiksa di Kleopatra (Gambar 54 sampai 56), yang menampilkan informasi yang sama dengan baris perintah dalam bentuk grafis. Tab **User IDs** menunjukkan ID pengguna Citra Fanysa <25031554008@mhs.unesa.ac.id>, masa berlaku dari 11/10/2026 sampai 10/10/2029 (hari/bulan/tahun), status "certified", dan fingerprint 7A4C 836A F871 9F48 F3EF 4F5A 795C 52B2 779D 578E, yang sama dengan fingerprint yang ditampilkan oleh `gpg -k`. Kolom Private Key bertuliskan "n/a" karena hanya kunci publik pasangan yang ada di keyring saya, dan memang begitu seharusnya: saya tidak boleh memiliki kunci privat pasangan saya. Tingkat kepercayaan ID penggunanya adalah **full**, sesuai dengan label di baris perintah.



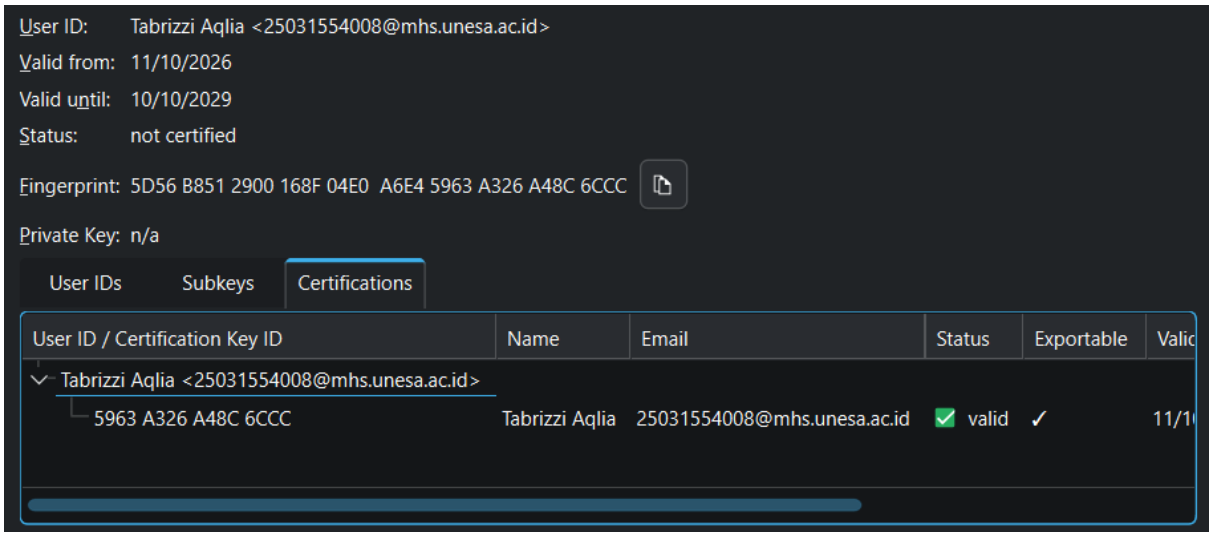
Gambar 54. *Sertifikat pasangan di Kleopatra (tab User IDs).*

Tab **Subkeys** memastikan struktur kunci yang dibuat GnuPG: kunci ECC (Ed25519) untuk sertifikasi dan penandatanganan, yaitu kunci yang saya pakai untuk memverifikasi tanda tangan pasangan di Bagian 5.3, dan kunci ECC (Cv25519) untuk enkripsi, yaitu kunci yang saya pakai untuk mengenkripsi berkas saya untuknya di Bagian 5.4. Kedua kunci berstatus OK.



Gambar 55. *Subkunci pada sertifikat pasangan.*

Tab **Certifications** menampilkan dua sertifikasi yang sah pada ID pengguna pasangan: sertifikasi dirinya sendiri (ID kunci 8DE3 C608 234A 62CE 0FEC) dan sertifikasi saya (6FC8 E736 6D58 40F1), yang saya buat dengan `gpg --sign-key` di Bagian 5.1. Keduanya ditandai exportable, artinya dapat diekspor bersama kunci dan dibagikan kepada orang lain. Ini membuktikan secara grafis bahwa validitas full pada kunci pasangan berasal dari sertifikasi saya.



Gambar 56. *Sertifikasi pada sertifikat pasangan, termasuk milik saya.*

5.6 Pengamatan

Hanya bahan publik yang dipertukarkan. Kunci publik pasangan, berkas PDF, berkas tanda tangan, dan berkas terenkripsi dibagikan, sedangkan setiap kunci privat dan passphrase-nya tetap berada di komputer pemiliknya. Inilah yang membuat kriptografi kunci publik praktis dipakai oleh dua orang yang belum pernah berbagi rahasia.

Menandatangani dan mengenkripsi memakai kunci yang berbeda dengan arah yang berlawanan. Tanda tangan dibuat dengan kunci privat pengirim dan diperiksa dengan kunci publik pengirim. Enkripsi memakai kunci publik penerima dan dibuka dengan kunci privat penerima. Jadi, tanda tangan menjawab "siapa yang membuat berkas ini, dan apakah berkasnya berubah?", sedangkan enkripsi menjawab "siapa yang boleh membacanya?".

Kepercayaan bersifat lokal. Tanda tangan sah yang sama tampil sebagai full di komputer saya dan sebagai unknown, disertai peringatan, di komputer pasangan saya, karena kepercayaan bergantung pada siapa yang telah mensertifikasi kunci di tiap keyring, bukan pada tanda tangannya sendiri.

6. Kesimpulan

Lembar kerja ini memperlihatkan siklus lengkap kunci dan tanda tangan OpenPGP dengan GnuPG dan Gpg4win. Sepasang kunci dibuat, kunci publik dosen diperiksa, diimpor, dan disertifikasi, dan arti tingkat validitas ultimate, full, unknown, dan expired dijelaskan. Tanda tangan terpisah pada doc.pdf berhasil diverifikasi, dan tanda tangan baru dibuat serta diverifikasi dengan kunci saya sendiri. Pada aktivitas berpasangan, kunci publik dipertukarkan dengan pasangan, dan berkas ditandatangani, diverifikasi, dienkripsi, dan didekripsi di antara dua instalasi GnuPG yang berdiri sendiri.

Temuan utama adalah:

- Sebuah **tanda tangan yang baik (good signature)** membuktikan integritas dan penggunaan kunci tertentu, tetapi hanya **sertifikasi** (--sign-key) yang memberi tahu GnuPG bahwa kunci itu benar-benar milik orang yang disebutkan; inilah sebabnya peringatan hilang setelah kunci dosen menjadi full.
- Kunci sebaiknya dikenali dengan **fingerprint** dan bukan dengan alamat e-mail atau ID kunci pendek, terutama saat menghapus atau mensertifikasi kunci.
- --sign, --clear-sign, dan --detach-sign berbeda dalam format keluaran dan dalam hal apakah data asli ikut bersama tanda tangan; tanda tangan terpisah cocok untuk berkas biner seperti PDF.
- Kunci publik dipakai untuk **memverifikasi tanda tangan** dan untuk **mengenkripsi** data bagi pemiliknya, sedangkan kunci privat, yang dilindungi passphrase, dipakai untuk menandatangani dan mendekripsi.

- **Kepercayaan bersifat lokal dan terarah.** Tanda tangan yang sah bisa tampil sebagai full di satu komputer dan unknown di komputer lain, karena validitas sebuah kunci bergantung pada siapa yang mensertifikasinya di tiap keyring. Enkripsi dan tanda tangan saling melengkapi: tanda tangan melindungi integritas dan keaslian, sedangkan enkripsi dengan kunci publik penerima melindungi kerahasiaan.

Referensi

[1] GPG Windows – GitTower. Tutorial penggunaan GPG di Windows.

[2] The GNU Privacy Guard Project. *GnuPG Manual*. https://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/

[3] Yanhan. *How to use GPG (Best practice)*. GitHub.

Gpg4win Project. *Gpg4win*. https://www.gpg4win.or